中2数学 チェックテスト③「一次関数」

間違えた問題は → **Gトレ中2数学「一次関数」**で復習しよう

名前		得点	/100

大問1 一次関数の基本

（各5点）

（1）一次関数 $y=3x-2$ で、x の値が -1 から 3 まで増加するときの、y の増加量を求めなさい。

（2）変化の割合が -2 で、$x=3$ のとき $y=1$ となる一次関数の式を求めなさい。 北辰類題

（3）2点 $(-1,\ 5)$、$(3,\ -3)$ を通る直線の式を求めなさい。 入試類題

（4）直線 $y=2x+1$ に平行で、点 $(2,\ -1)$ を通る直線の式を求めなさい。

（5）一次関数 $y=-\frac{1}{2}x+3$ で、x の変域が $-2 \leqq x \leqq 4$ のとき、y の変域を求めなさい。 北辰類題

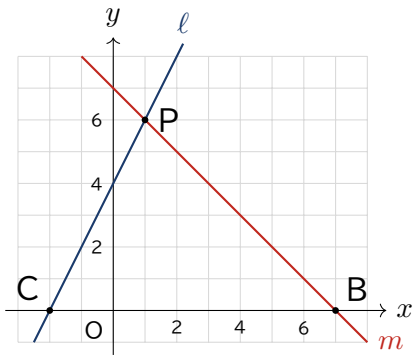
（6）方程式 $2x-3y=6$ のグラフと x 軸との交点の座標を求めなさい。

（7）2直線 $y=x+2$、$y=-2x+8$ の交点の座標を求めなさい。 入試類題

大問2 グラフと図形

（(1)5点 (2)6点 (3)7点 (4)8点）

右の図で、直線 ℓ は $y=2x+4$ のグラフです。
直線 m は2点 $(0,\ 7)$、$(7,\ 0)$ を通ります。
2直線の交点をP、直線 m と x 軸との交点をB、直線 ℓ と x 軸との交点をCとします。



（1）直線 m の式を求めなさい。

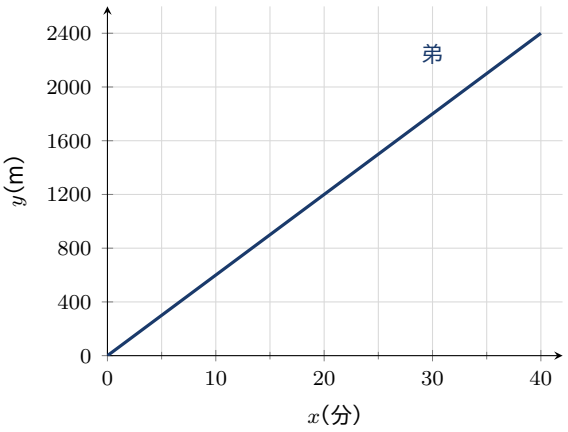
（2）点Pの座標を求めなさい。

（3）△PBC の面積を求めなさい。
ただし、座標の1目もりを1cmとします。 北辰類題

（4）点Pを通り、△PBC の面積を2等分する直線の式を求めなさい。 入試類題

大問3　一次関数の利用(グラフ)　((1)5点 (2)6点 (3)8点)

弟は9時に家を出て、2400m離れた図書館まで分速60mで歩きました。右のグラフは、弟が家を出てから x 分後の、家からの道のりを y mとして、x と y の関係を表したものです。
兄は9時10分に家を出て、弟と同じ道を分速160mの自転車で図書館に向かいました。　北辰類題



(1) 弟について、y を x の式で表しなさい。

(2) 兄について、y を x の式で表しなさい。

(3) 兄が弟に追いつくのは何時何分ですか。また、それは家から何mの地点ですか。

大問4　一次関数の利用(ばね)　((1)7点 (2)6点 (3)7点)

ばねAに x gのおもりをつるしたときのばねの長さを y cmとすると、y は x の一次関数になります。
20gのおもりをつるすと14cm、50gのおもりをつるすと20cmでした。　入試類題

(1) y を x の式で表しなさい。

(2) ばねAの長さが25cmになるのは、何gのおもりをつるしたときですか。

(3) ばねBは、おもりをつるさないときの長さが8cmで、おもり10gごとに2.5cmずつのびます。ばねAとばねBに同じ重さのおもりをつるしたとき、2つのばねの長さが等しくなるのは、何gのおもりをつるしたときですか。

答え合わせ表　×の問題は、下のGトレ教材にもどって復習しよう

問題	1(1)	1(2)	1(3)	1(4)	1(5)	1(6)	1(7)	2(1)	2(2)	2(3)	2(4)	3(1)	3(2)	3(3)	4(1)	4(2)	4(3)
○×																	
教材	A	B	B	B	A	C	C	B	C	D	D	E	E	F	G	G	G

A:反比例の変化の割合・1次関数の変化の割合と変域
B:3章-13・14 一次関数の式の求め方
C:3章-20・20+① 2つの直線の交点の座標・グラフと軸の交点
D:一次関数と図形(交点・面積・二等分)
E:3章-23・24 グラフを読み取るみはじ・途中で速さが変わるみはじ
F:3章-25・26 2人が出会う時間と位置・途中で休憩するみはじ
G:3章-21・22 文章・表から関数の式をつくる

解答・解説「一次関数」

大問1

(1) 12

y の増加量=変化の割合$\times x$ の増加量。

x の増加量は $3-(-1)=4$。だから $3\times 4=12$

(2) $y=-2x+7$

① $y=-2x+b$ とおく。

② $x=3,\ y=1$ を代入 →$1=-6+b$、$b=7$

(3) $y=-2x+3$

① 傾き $a=\dfrac{-3-5}{3-(-1)}=\dfrac{-8}{4}=-2$

② $y=-2x+b$ に $(-1,\ 5)$ を代入 →$5=2+b$、$b=3$

★注意:$-2\times(-1)=+2$。符号に注意。

(4) $y=2x-5$

平行な直線は傾きが同じ →$y=2x+b$

$(2,\ -1)$ を代入 →$-1=4+b$、$b=-5$

(5) $1\leqq y\leqq 4$

$x=-2$ のとき $y=-\dfrac{1}{2}\times(-2)+3=4$

$x=4$ のとき $y=-\dfrac{1}{2}\times 4+3=1$

★注意:傾きが負なので、小さいほうの y は $x=4$ のとき。

(6) $(3,\ 0)$

x 軸上の点は $y=0$。$2x-0=6$、$x=3$

(7) $(2,\ 4)$

2つの式を連立方程式として解く。

$x+2=-2x+8$ →$3x=6$、$x=2$。$y=2+2=4$

大問2

(1) $y=-x+7$

切片は7。傾きは $\dfrac{0-7}{7-0}=-1$

(2) $(1,\ 6)$

$2x+4=-x+7$ →$3x=3$、$x=1$。$y=2+4=6$

(3) 27cm²

C は $2x+4=0$ より $(-2,\ 0)$。B は $(7,\ 0)$。

底辺BC$=7-(-2)=9$、高さはPの y 座標の6。

面積 $=\dfrac{1}{2}\times 9\times 6=27$

(4) $y=-4x+10$

① BCの中点をMとすると、PMで面積が2等分される(底辺が半分で高さが同じだから)。

② Mの x 座標 $=\dfrac{-2+7}{2}=\dfrac{5}{2}$ →$\mathrm{M}\left(\dfrac{5}{2},\ 0\right)$

③ 傾き $=\dfrac{0-6}{\frac{5}{2}-1}=\dfrac{-6}{\frac{3}{2}}=-6\times\dfrac{2}{3}=-4$

④ $y=-4x+b$ に $(1,\ 6)$ を代入 →$6=-4+b$、$b=10$

大問3

(1) $y=60x$

道のり=速さ$\times$時間。原点を通る直線。

(2) $y=160x-1600$

兄は $x=10$ のとき $y=0$ で、傾きは160。

$y=160x+b$ に $(10,\ 0)$ を代入 →$0=1600+b$、$b=-1600$

(3) 9時16分、家から960m

2つの式を連立する。$60x=160x-1600$

→$-100x=-1600$、$x=16$

$y=60\times 16=960$。9時の16分後だから9時16分。

大問4

(1) $y=\dfrac{1}{5}x+10$

① 傾き $=\dfrac{20-14}{50-20}=\dfrac{6}{30}=\dfrac{1}{5}$

② $14=\dfrac{1}{5}\times 20+b$ →$14=4+b$、$b=10$

(2) 75g

$25=\dfrac{1}{5}x+10$ →$\dfrac{1}{5}x=15$、$x=75$

(3) 40g

① ばねBは10gで2.5cmのびる。1gあたり $\dfrac{2.5}{10}=\dfrac{1}{4}$ cm。

だから $y=\dfrac{1}{4}x+8$

② $\dfrac{1}{5}x+10=\dfrac{1}{4}x+8$。両辺を20倍。

$4x+200=5x+160$ →$x=40$